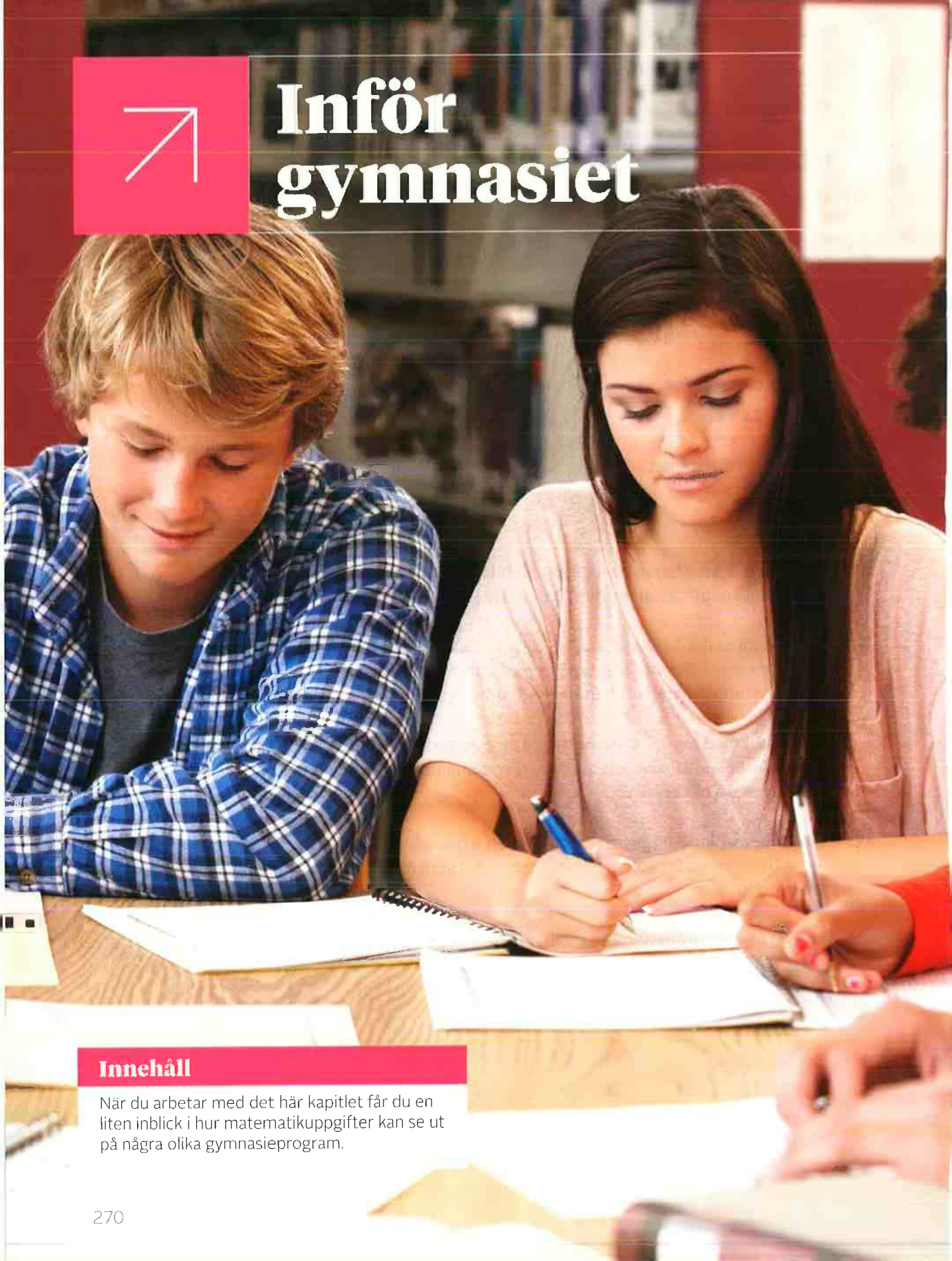
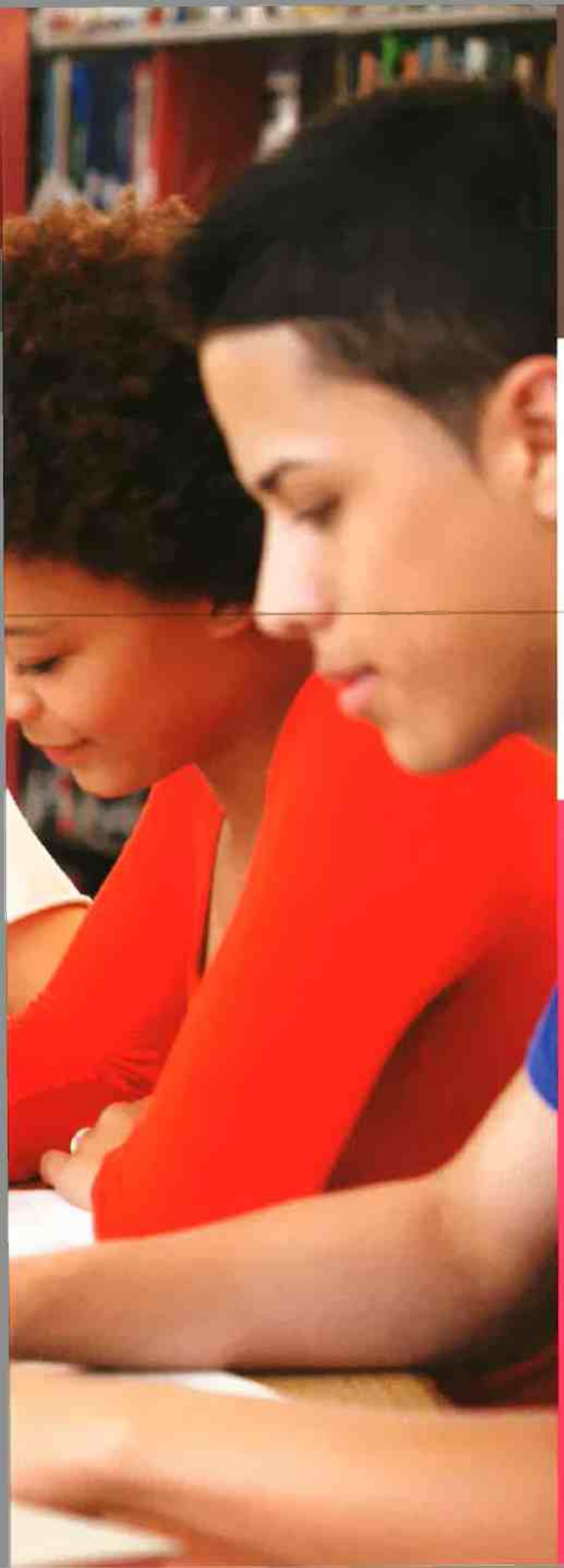
Inför gymnasiet



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du en liten inblick i hur matematikuppgifter kan se ut på några olika gymnasieprogram.



I det här kapitlet presenter vi sex olika miniavsnitt så att du kan se exempel och prova på uppgifter som du kan möta på dessa program:

- Vård och omsorg
- Bygg och anläggning
- El och energi
- Handel och administration
- Ekonomi/Samhällsvetenskap
- Naturvetenskap/Teknik

Läkemedelsmatematik

Den viktiga delen i ett läkemedel kallas den verksamma substansen och anger läkemedlets styrka. Den anges vanligen i milligram (mg), mikrogram (µg) eller i milliliter (ml) om den är i flytande form.

I vissa läkemedel är styrkan på lösningar och salvor uttryckta i procent. Procentsatsen anger hur stor andel verksam substans det finns i läkemedlet.



Exempel

Hur många gram verksam substans finns det i 100 ml 0,9 % lösning?

Vi utgår ifrån att 100 ml lösning väger 100 gram.

$0{,}009 \cdot 100 \text{ g} = 0{,}9 \text{ g}$

Svar: Det finns 0,9 g verksam substans.

1 Ellen får dosen 5 ml av ett läkemedel med styrkan 20 mg/ml. Hur stor mängd verksam substans får Ellen?

2 En tablett Ipren innehåller 200 mg av den verksamma substansen ibuprofen.

a) Hur många gram ibuprofen innehåller en ask med 30 tabletter?

b) Annica hade feber och tog 3 tabletter Ipren per dygn under tre dygn. Hur många gram verksam substans får Annica i sig?



3 Caroline, 5 år, ordineras Bromhexin mot segt slem. Ordinationen lyder: 2 mg tre gånger dagligen. Hur många ml ska ges vid varje tillfälle?

Bromhexin
0,8 mg/ml ACO
mixtur 200 ml

4 En lösning innehåller 2 % verksam substans. Hur många gram verksam substans finns i en flaska som innehåller 400 ml?

5 I en 20 g tub med salva mot klåda finns 0,2 g verksam substans. Beräkna styrkan i procentform.

6 En patient är ordinerad 5 droppar av ett läkemedel 2 gånger dagligen. Hur länge räcker en förpackning på 7,5 ml?

1 ml = 15 droppar

7 I medicinförrådet finns en 20 % glukoslösning. Du behöver bereda 0,5 liter 8 % lösning. Hur går du tillväga?

Blåljus



8 Ambulanssjukvårdarna Mikael och Robert ska transportera en patient till ett sjukhus som ligger 2 timmar bort. Patienten behöver syrgas hela vägen. De har en flaska som innehåller 600 liter syrgas och patienten behöver 4 liter/min. Räcker flaskan hela vägen?

9 Om polisen får kännedom om flera trafikförseelser så får man 50 % straffrabatt för det lägsta beloppet.

a) Trafikpolisen Sofia stoppar en bilist som kört 14 km/h över gällande hastighet. Bilisten har dessutom haft mobiltelefonen i handen och saknar bilbälte. Hur mycket får bilisten betala i böter?

b) Hur många procent dyrare är det att åka fast för fortkörning om man överträder hastighetsbegränsningen med 17 km/h i jämförelse med 7 km/h.

Trafikförseelse	Böter (kr)
Köra mot rött ljus	1 500 kr
Bilbälte saknas	1 500 kr
Bilbälte saknas minderårig	2 500 kr
Mobil i handen	1 500 kr
Köra mot stopplikt	1 000 kr
Fortkörning 1-10 km/h	1 500 kr
Fortkörning 11-15 km/h	2 000 kr
Fortkörning 16-20 km/h	2 400 kr
Fortkörning 21-25 km/h	2 800 kr

Flaskor som används vid rökdykning brukar innehålla 8 liter andningsluft med ett tryck av 300 bar. Det ger en total volym på 2 400 liter andningsluft. Normalt arbete med tryckluftsapparat brukar dra 40 liter/min.

10 Det brinner i en villa. Brandmännen Sara och Peter ska göra en rökdykarinsats. På sig har de varsitt luftpaket med 2 400 liter luft. De arbetar hårt och drar 60 liter luft per minut. Hur länge räcker luften?

11 Sara och Peter blir avlösta av nästa rökdykarpar. Det paret har också 2 400 liter luft var när de påbörjar insatsen. När de efter 30 minuter är klara, så har de 720 liter kvar i luftpaketet. Vilken minutventilation har de haft?



12 Ett av rummen i villan som brinner är fyllt av rökgaser. Sara och Peterbestämmer sig för att fylla rummet med skum för attdämpa branden. För att fylla rummet använder de enblandning av skumvätska och vatten. Det går åt 63 litervatten och 2 liter skumvätska. Hur stor är andelen skumlösning i blandningen?

13 Sara och Peter fyller rummet med ett skumflöde av 8,4 m^3/min. Det tar 5 minuter att fylla rummet.

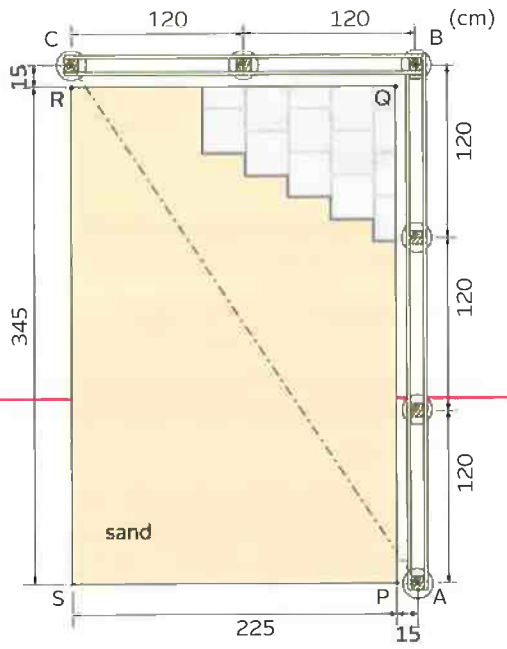
a) Vilken volym har rummet?

b) Vilka mått kan rummet ha? Ge exempel.

Byggmatematik

Du ska beräkna materialkostnaden för projektet Uteplats med plank. Planskissen visar uteplatsen sedd uppifrån. Måtten på skissen är i centimeter.

Virkesdimensioner mäts oftast i millimeter. Plankstommen görs av stående reglar 95 mm × 95 mm som placeras med centrumavstånd 120 cm. De liggande spjälorna är 22 mm × 95 mm och överliggaren 28 mm × 170 mm (se ritning på sidan 275).



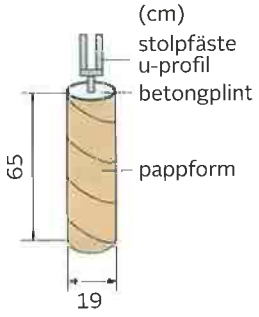
1 Använd Pythagoras sats för att beräkna hur lång sträckan AC ska vara för att få en rät vinkel vid hörnet B.

2 Uteplatsen ska beläggas med betongplattor enligt planskissen. Vid hörnet Q läggs en platta som är 15 cm × 15 cm. Hur många av vardera sorten 15 cm × 30 cm och 30 cm × 30 cm behövs?

3 Plattorna ska läggas på en 10 cm tjock sandbädd. Beräkna den volym sand som går åt. Svara i m^3 med en decimal.

4 a) Hur många stolpfästen av typen u-profil behövs till de stående reglarna?

b) Stolpfästena gjuts in i betongplintar som gjuts i papprör med en inre diameter på 19 cm. Varje betongplint ska vara 65 cm hög. Rören säljs i 2,9-meterslängder och kan kapas. Hur många rör behöver du köpa?



5 Till gjutningen köper du tjugofemkilossäckar med grovbetong. Varje säck ger 18 liter färdig betong.

a) Vilken volym har varje betongplint?

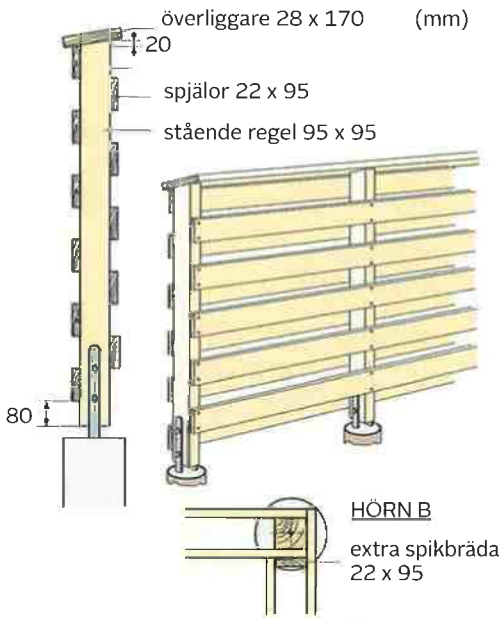
b) Hur många säckar grovbetong behöver du köpa?



6 Med hjälp av skissen kan du beräkna hur långa de stående reglarna ska vara. Hur mycket regelvirke 95 mm × 95 mm behövs? Öka det ”teoretiska” behovet med minst 10 %.

7 Beräkna hur mycket som behövs av de liggande spjälorna 22 mm × 95 mm. Kom ihåg den extra spikbrädan vid hörn B. Öka det ”teoretiska” behovet med minst 10 %.

8 Beräkna hur mycket som behövs av överliggaren 28 mm × 170 mm. Öka det ”teoretiska” behovet med minst 10 %.



9 Planket ska målas med Falu rödfärg. Samtliga sidor på reglar, spjälor och överliggare ska målas två gånger.

a) Gör en överslagsräkning på den yta som ska målas.

b) Med 1 liter Falu rödfärg kan man måla 2–3 m^2 en gång. Hur många och vilka burkar köper du?



10 Det behövs även skruvar och muttrar till bygget. Muttrar på byggvaruhuset säljs per vikt. Priset är 15 kr/hg och är proportionellt mot vikten.

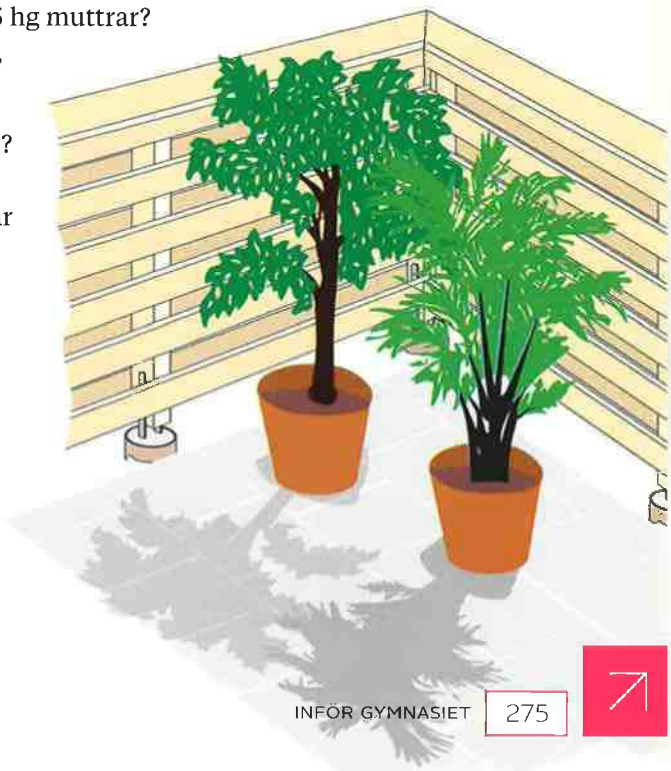
a) Hur mycket ska du betala om du köper 3,5 hg muttrar?

b) Skriv en formel som visar hur kostnaden y beror av vikten x hg muttrar.

c) Hur mycket muttrar kan du köpa för 54 kr?

11 Tabellen visar hur mycket olika förpackningar av skruv kostar. Undersök om priset är proportionellt mot antal skruvar. Motivera ditt svar.

Antal skruvar	Pris (kr)
500	148
150	51
25	18



Motståndsmatematik

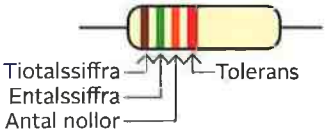


Elektriska kretsar, t.ex. i kretskort i datorer, innehåller många motstånd, eller resistorer, som de egentligen heter.

Resistansen ***R*** i en resistor mäts i Ohm, förkortas Ω.

Resistorerna är ofta både små och många och det blir trångt. I stället för att skriva resistansen med siffror på resistorn använder man därför en färgkod som går som band runt resistorn och som kan avläsas från alla håll.

Mätetal				Tolerans	
Färg	**Siffra**	**Färg**	**Siffra**	**Färg**	**Max.fel ±**
Svart	0	Grön	5	Brun	1 %
Brun	1	Blå	6	Röd	2 %
Röd	2	Lila	7	Guld	5 %
Orange	3	Grå	8	Silver	10 %
Gul	4	Vit	9	Ingen	20 %



Exempel

a) Vilken resistans har resistorn på bilden?

Resistansen R = 15 000 Ω ± 2 %.

b) Vilken färgkod har en resistor med resistansen 25 Ω och toleransen 10 %?

Röd, grön, svart och silver.

1 Vilken resistans har resistorn?

a) 

b) 

c) 

Vilken färgkod har resistorn?

2 a) $R = 550\ \Omega \pm 2\ \%$ b) $R = 600\ \Omega \pm 5\ \%$ c) $R = 75\ \Omega \pm 1\ \%$

3 a) $R = 4\,500\ \Omega \pm 10\ \%$ b) $R = 33\ \Omega \pm 5\ \%$ c) $R = 9\ \Omega \pm 1\ \%$

4 a) $R = 10\ \text{k}\Omega \pm 20\ \%$ b) $R = 70\ \text{M}\Omega \pm 5\ \%$ c) $R = 0{,}4\ \text{k}\Omega \pm 1\ \%$

5 Använd den angivna toleransen och räkna ut resistorns lägsta och högsta resistans.

a) 

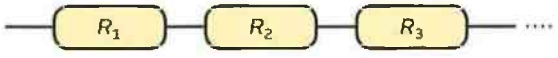
b) 

c) 

När flera resistorer kopplas ihop fungerar de som en enda resistor. Det betyder att de kan ersättas med en resistor med den totala resistansen R_{tot} den så kallade ersättningsresistansen.

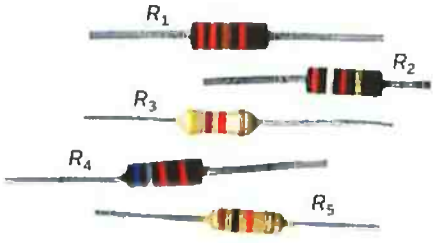
Seriekopplade resistorer ger en resistans som är summan av de hopkopplade resistorernas resistans.

$R_{tot} = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$



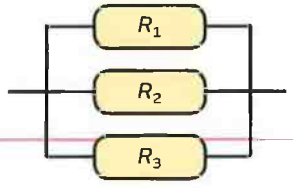
6 Tre resistorer med resistanserna 5 kΩ, 10 kΩ och 500 Ω seriekopplas. Beräkna ersättningsresistansen.

7 Du ska seriekoppla tre av resistorerna så att den totala resistansen blir 14 230 Ω. Vilka resistorer väljer du?



När man parallellkopplar resistorer blir det bråk.

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \ldots$$



Exempel

Beräkna ersättningsresistansen som kopplingen ger.

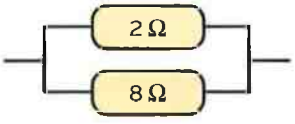


$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

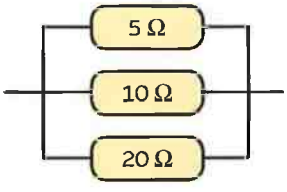
$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{3}{4}$. Då blir $R_{tot} = \frac{4}{3} \approx 1{,}33\ \Omega$

8 Beräkna ersättningsresistansen

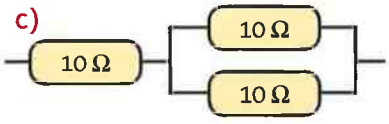
a)



b)



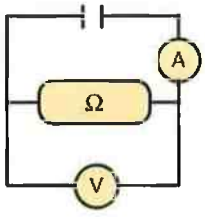
c)



9 Ohms lag kan skrivas $U = R \cdot I$, där U är spänningen i volt (V), R är resistansen i ohm (Ω) och I är strömstyrkan i ampere (A).

a) Hur hög är spänningen över en resistor med resistensen 50 Ω om strömstyrkan är 0,24 A?

b) Strömmen genom en resistor är 0,5 A och spänningen är 30 V. Beräkna resistorns resistans.



Moms

I Sverige betalar man **moms**, eller mervärdesskatt, på i stort sett alla varor eller tjänster som köps eller utförs. Procentsatsen varierar för olika varor och tjänster.

Momssatser 1/1 2018	
Böcker, tidningar, kartor (tryckt eller digitalt) Inrikes persontransport med tåg, buss, flyg och taxi Idrottsverksamhet Entré till teater, bio, konserter, museum, djurpark m.fl.	6 %
Livsmedel Uthyrning av hotellrum, campingplats; försäljning och import av konstverk	12 %
Alla andra varor och tjänster	25 %

Exempel

På ett grossistlager köper Marie livsmedel för 1 200 kr och andra varor för 2 600 kr. Priserna är exklusive moms, dvs. utan moms. Hur mycket ska Marie betala inklusive moms, dvs. med moms?

$1{,}12 \cdot 1\,200 \text{ kr} + 1{,}25 \cdot 2\,600 \text{ kr} = 4\,594 \text{ kr}$

Svar: Marie ska betala 4 954 kronor

1 Ett par trådlösa hörlurar kostar 690 kr utan moms. Hur mycket kostar de med moms?



2 Ett bokförlag erbjuder en ny upplaga av en lärobok i matematik för 239 kr exklusive moms. Vad kostar den med moms?

3 På ett lager köper Tiina böcker för 160 kr, livsmedel för 290 kr och andra varor för 360 kr. Priserna är exklusive moms. Hur mycket ska Tiina betala inklusive moms?

4 En klass gjorde en bussutflykt till ett friluftsområde. När fakturan kom protesterade eleverna.

a) Varför protesterade eleverna?

b) Vilket belopp borde klassen betala?

"TUTA OCH KÖR"
Faktura

Buss	1 200 kr
Moms	144 kr
Totalpris	1 344 kr



Exempel

En dunjacka kostar 850 kr inklusive moms i en outlet-butik. Hur stor är momsen?

Kalla priset före moms för x kr. Procentsatsen är 25 %.

Då gäller att $1{,}25x = 850$

$$x = \frac{850}{1{,}25}$$

$$x = 680$$

Momsen är 850 kr – 680 kr = 170 kr

Svar: Momsen är 170 kr.

5 Leo har köpt en ny laptop för 9 600 kr, inklusive moms.

a) Hur många kronor är momsen?

b) Hur många procent av 9 600 kr utgör momsen?

6 Läs annonsen. Hur mycket kostar cykeln idag?

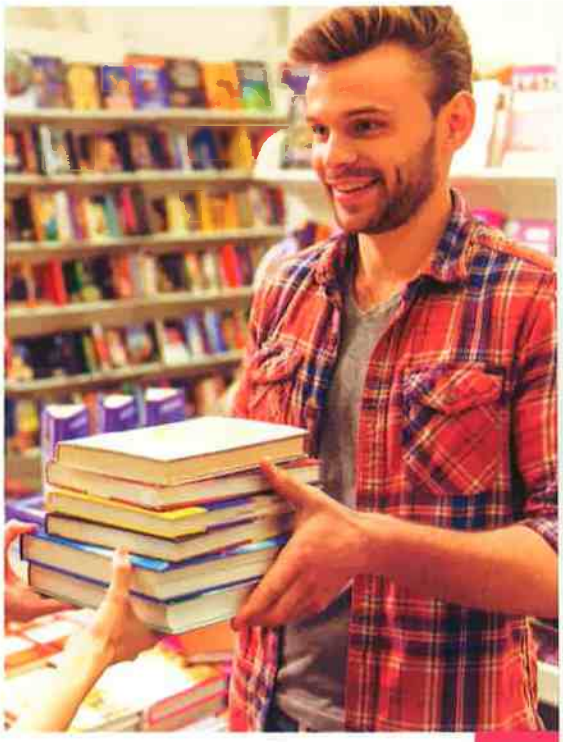
CYKEL
Ordinarie pris 4 995 kr
Idag bjuder vi på momsen!

7 Familjen Olsson har handlat mat för 579 kr.

a) Hur många kronor är momsen?

b) Hur många procent av 579 kr utgör momsen?

8 När bokhandlare Sidberg ska redovisa moms till Skatteverket ska detta göras på försäljningssumman inklusive moms. En månad hade Sidberg sålt för 24 500 kr. Hur många kronor är moms?



9 År 1994 var momssatsen på livsmedel 21 %.

a) Hur många procentenheter har momsen minskat med?

b) Hur många procent har momsen minskat med?

10 I en annons från 1994 kostade 4 paket kaffe à 500 g 100 kr inklusive moms.

a) Hur mycket kostade kaffet utan moms?

b) Hur mycket bör kaffet kosta med 12 % moms?

c) I en annons från 2018 kostade 6 paket kaffe à 450 g 100 kr inklusive moms. Hur mycket billigare var kilopriset på kaffet 2018 jämfört med 1994.

Pengar och lån

Om man lånar pengar av en bank måste man betala ränta. **Räntesatsen** anges i procent och gäller vanligtvis för ett år. När man betalar ränta minskar inte lånet. För att lånet ska minska måste man betala av på lånet. Det kallas att **amortera**.

Exempel

Familjen Jakobsson lånar 140 000 för att köpa en båt. De ska betala lånet på fyra år med lika stort belopp varje år, så kallad rak amortering. Räntan på lånet är 4,5 %.



Hur mycket ska de betala totalt vid första inbetalningen?

Årlig amortering är $\frac{140\ 000\ \text{kr}}{4} = 35\ 000\ \text{kr}$

Räntan första året är $0{,}045 \cdot 140\ 000\ \text{kr} = 6\ 300\ \text{kr}$

De ska betala totalt $35\ 000 + 6\ 300\ \text{kr} = 41\ 300\ \text{kr}$

Svar: De ska betala 41 300 kr vid första inbetalningen.

1 Felicia ska köpa en moped och lånar 16 000 kr direkt av mopedfirman till köpet. Hon ska betala tillbaka lånet på två år genom att amortera 850 kr varje månad. Då ingår även räntan.

a) Hur mycket kommer hon att betala till firman?

b) Hur många procent mer än lånet betalar hon tillbaka?



2 Karl har köpt en elcykel på kredit för 23 625kr. Han betalar 20 % av priset då han hämtar cykeln. Därefter betalar han 1 050 kr varje månad, plus en aviavgift på 150 kr.

a) Hur många månader dröjer det tills cykeln är helt betald?

b) Hur mycket kostar cykeln inklusive aviavgiften?

3 Linus har sett reklam för ett sms-lån och vill jämföra det med ett lån på en bank.

a) Beräkna årsräntan i kronor då man lånar 3 000 kronor på banken.

b) För sms-lånet är kostnaden 375 kronor för 30 dagar. Vilken årsränta i procent motsvarar detta om kostnaden är lika stor varje månad?

(Np Ma A vt 2010)

Banklån
Årsränta 5,6 % och ingen uppläggningsavgift.

Sms-lån
Låna 3 000 kr i 30 dagar
Kostnad 375 kr



Index

Big Mac–index är ett mått på ett lands prisnivå. Detta index bygger på att hamburgaren Big Mac i stort sett görs likadant i alla länder där den finns att köpa. Indexserien startades 1986 av den amerikanska tidningen The Economist. Jämförelseland är alltid USA och varje lands valuta är omräknad till amerikanska dollar.

Land	Big Mac-index Jan 2018
Kina	0,60
Danmark	0,92
Mexiko	0,49
Finland	1,06
Nya Zeeland	0,85
Norge	1,17
Polen	0,57
Ryssland	0,43
Schweiz	1,28
Storbritannien	0,83
Sverige	1,14
Sydafrika	0,45
Sydkorea	0,77
Taiwan	0,43
Thailand	0,70
USA	1,00
Vietnam	0,55

Exempel

Hur många procent dyrare är en Big Mac i Sverige, jämfört med i Thailand?

Index för Sverige = 1,15

Index för Thailand = 0,70

Förändringsfaktorn: $\frac{1,15}{0,70} \approx 1,64$

Skillnaden är 64 %

Svar: En Big Mac i Sverige är 64 % dyrare än i Thailand.

4 I vilket eller vilka av länderna i tabellen äter man en Big Mac

a) billigast b) dyrast

c) Hur många procent dyrare är en Big Mac i det dyraste landet jämfört med det billigaste?

5 I ett land är hamburgaren dubbelt så dyr som i ett annat. Vilka är länderna? Motivera ditt svar.



6 Under januari 2018 kostade en Big Mac 5,30 dollar i ”hemlandet” USA. Vad kostade hamburgaren i Sverige? Svara i kronor. Kursen i januari 2018 var 1 USD = 8,26 SEK.

7 Du vill göra ett Big Mac-index med Sverige som utgångspunkt, dvs. att Sverige har indexvärdet 1,00. Vilket indexvärde får då

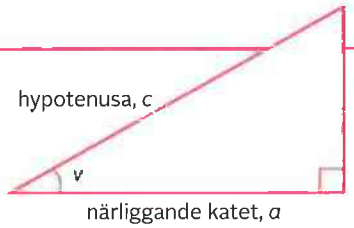
a) USA

b) Schweiz

c) Taiwan

Trigonometri

Trigonometri är en del av geometrin och kan användas för att beräkna sidor och vinklar i trianglar. Trigonometri bygger på förhållandet mellan sidorna i en **rätvinklig triangel**.



Förhållandet mellan de olika sidorna har olika namn.

$\frac{\text{motstående katet}}{\text{hypotenusa}}$ kallas för **sinus** för vinkel v och skrivs sin v.

$\frac{\text{närliggande katet}}{\text{hypotenusa}}$ kallas för **cosinus** för vinkel v och skrivs cos v.

$\frac{\text{motstående katet}}{\text{närliggande katet}}$ kallas **tangens** för vinkel v och skrivs tan v.

$\sin v = \frac{b}{c}$

$\cos v = \frac{a}{c}$

$\tan v = \frac{b}{a}$

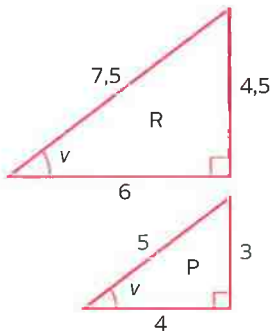
Trianglarna R och P är likformiga.
Vinkel v är lika stor i båda trianglarna.

Vi beräknar sin v för båda trianglarna.

Triangel R: $\sin v = \frac{4{,}5}{7{,}5} = 0{,}6$

Triangel P: $\sin v = \frac{3}{5} = 0{,}6$

Vinkel v är lika stor hos båda trianglarna, det ger att även sin v är lika för båda trianglarna.

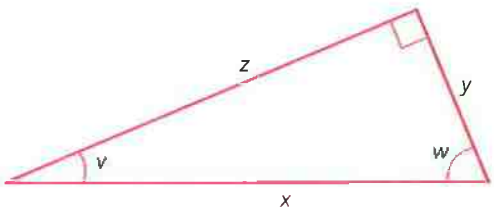


1 Beräkna cosinus för vinkel v i trianglarna R och P i rutan ovanför.

2 Beräkna tangens för vinkel v i trianglarna R och P i rutan ovanför.

3 Vilken sida är motstående katet till vinkeln?

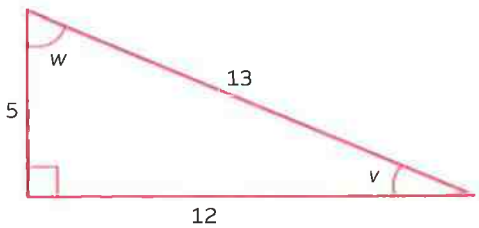
a) v b) w



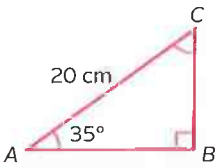
Beräkna och svara med två decimaler

4 a) sin v b) cos v c) tan v

5 a) sin w b) cos w c) tan w



Om man vet längden av en sida och känner till en vinkel i en rätvinklig triangel, så kan man beräkna de övriga sidorna. För att kunna utföra beräkningarna behöver du en räknare som kan hantera trigonometri.



Exempel

Beräkna sidan AB och sidan BC.

Sidan AB är närliggande katet till vinkel A.
Då väljer vi cosinus.

$$\frac{AB}{20} = \cos 35°$$

$AB = 20 \cdot \cos 35° =$ 2 0 × COS 3 5 = 16.383041

$AB \approx 16{,}4$ cm

Sidan BC är motstående katet till vinkel A.
Då väljer vi sinus.

$$\frac{BC}{20} = \sin 35°$$

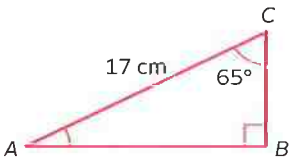
$BC = 20 \cdot \sin 35° =$ 2 0 × SIN 3 5 = 11.471529

$BC \approx 11{,}5$ cm

6 Beräkna längden av

a) sidan AB

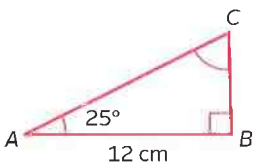
b) sidan BC



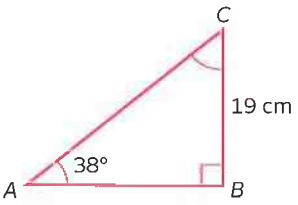


7 Beräkna längden av sidan AC.

a)

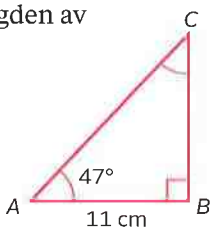


b)

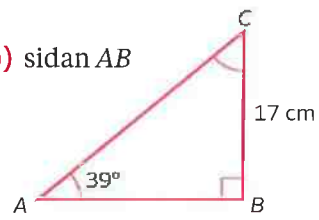


8 Beräkna längden av

a) sidan BC



b) sidan AB



Trigonometri i praktiken

Exempel

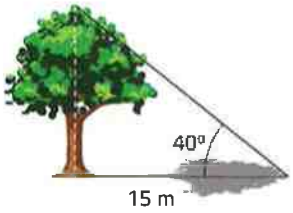
Hur högt är trädet?

Vi kallar trädets höjd för x.

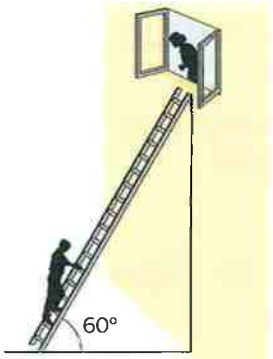
$\frac{x}{15} = \tan 40°$

$x = 15 \cdot \tan 40° \approx 12{,}6$

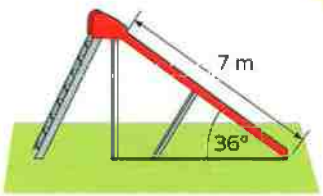
Svar: Trädet är 12,6 m högt.



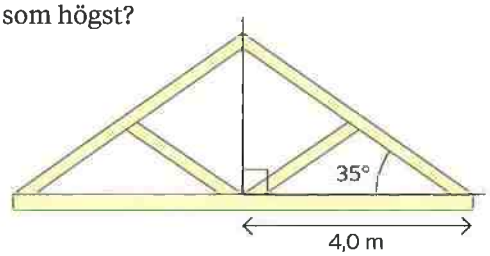
9 En stege som är 6,4 m lång, står lutad mot en vägg. Vinkeln mellan stegen och väggen är 60°. Hur långt ifrån väggen står stegen?



10 Rutschkanan på gården är 7 m lång. Hur hög är den?



11 Bilden visar en takstol, en del av en takkonstruktion. Kan man stå rak under taknocken, dvs. där taket är som högst?

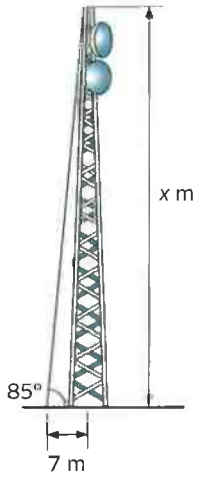


12 En lantmätare ser ett torn under vinkeln 7°. Avståndet till tornet är 200 m. Hur högt är tornet?

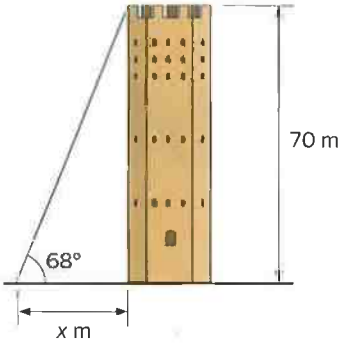
13 Från ett fartyg syns en fyr under vinkeln 5°. Fyrens höjd över havet är 75 m. Vilket avstånd är det till fyren?

14 Beräkna sträckan x.

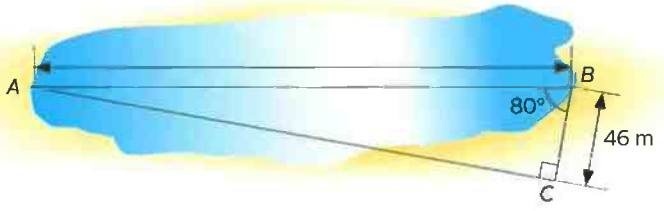
a)



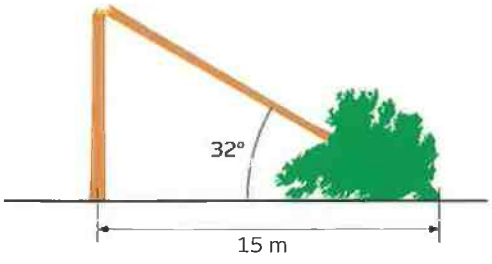
b)

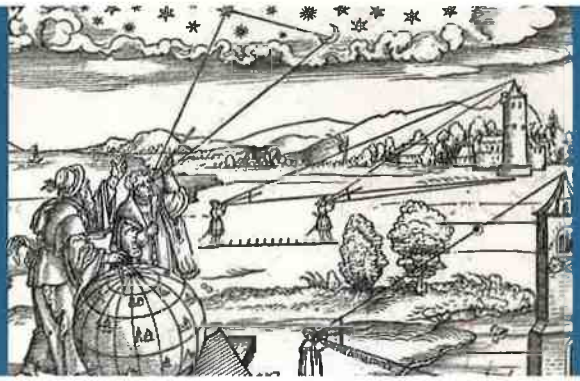


15 Hur lång är sträckan AB över sjön?



16 Figuren visar en stormfälld tall som brutits av ett stycke över marken. Hur hög var tallen från början?





H Triangelmätning

Trigonometri betyder triangelmätning. Denna del av matematiken utvecklades redan under antiken då framförallt astronomerna använde trigonometriska beräkningar till att bestämma olika stjärnors och planeters positioner. Till vänster på träsnittet från 1500-talet ser man astronomer i arbete. I bakgrunden visas hur lantmätare kan bestämma dels avstånd till en byggnad, dels höjden på ett kyrktorn. Idag har instrumenten naturligtvis förfinats men principerna för mätmetoderna är desamma.